找物任务全流程测试

一、测试目标：

1. ~~打通agent、asm、VLN模型三者任务串联；（本周五完成）~~
2. ~~测试构建完asm后的找物任务（物品在asm图中）；（下周一）~~
3. ~~测试物品不在asm中的找物任务（物品不在asm图中）；~~（因后续任务变化暂时取消测试）

二、测试平台-小车+S100

当前使用小车（+S100）作为执行单元，144服务器作为算法处理单元，两者间通过ros组网通讯进行后续测试；

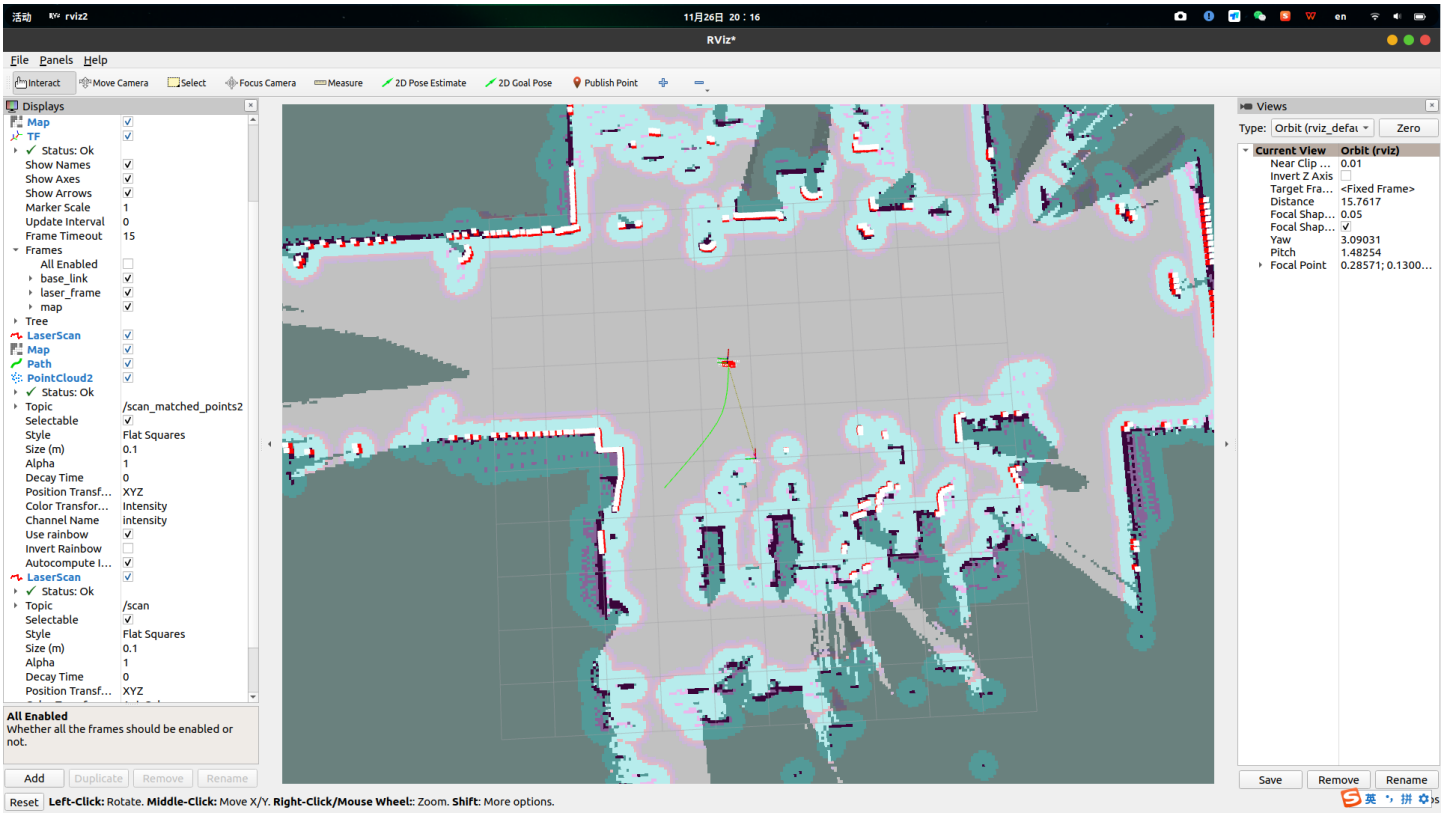
注意：当前小车平台若纯使用电池供电仅可使用1小时，若为调试S100可用电源适配器供电；

启动指令：

代码块

```
export ROS_DOMAIN_ID=99

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd Jrobot_detect/
source install/setup.bash
ros2 launch ucar_controller base_driver.launch.py  //启动底盘

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ldlidar1.2.5/
source install/setup.bash
cd install/ldlidar/lib/ldlidar/
./ldlidar  //启动雷达

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd cw_slam_0728
source install/setup.bash
ros2 run cartographer_ros cartographer_node

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd cw_slam_0728
source install/setup.bash
ros2 action send_goal /start_to_SLAM cartographer_ros_msgs/action/StartToSLAM "{slam_mode: 0, new_area_or_not: false}"

source /opt/ros/humble/setup.bash
```

```
cd nav2_ws_humble_W
source install/setup.bash
ros2 launch ucar_nav2 manager_node.launch.py

source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.08 0 0.0 0 0 0 base_link laser_frame

//小车s100启动脚本路径/home/sunrise/start_up.sh，关闭节点脚本路径/home/sunrise/shut_down.sh
//相机启动脚本/root/start_realsense.sh，因启动相机需执行modprobe故在root用户下执行

```



三、找物流程测试-小车

测试时间：2025/12/04 16:33

找物任务目标：找到绿植

测试流程：agent-->VLM+ASM（提前建好ASM地图）-->导航控制

当前存在的问题：

1. 机器人推理出不符合当前位置的动作，
   a. 实验平台->144服务器ROS2通讯延迟大，当前机器人在获取RGB与深度信息时会产生平均5-6s（刚开始任务时2-3s，伴随任务执行延长至7-8s）；
   b. RGBD相机快门、曝光模式未设置，均按照默认模式进行配置，可能会造成图像采集延迟；
2. 机器人在运行过程中经常出现定位丢失现象，出现原地旋转，导致动作执行与预期存在偏差；
   a. 初始状态旋转，~~可能因为当前雷达并未削去后方因s100安装造成的障碍物误识别~~；启动方式存在问题，修改后初始状态不再出现旋转；
   b. 过程中旋转，运动过快该部分地图未更新造成定位丢失；
3. 第一步必定转向。原因：训练数据中，初始点朝向随机，而到第二个点必定先转向，所以导致在prompt中历史路径信息为空时，必定决策先转向。导致出现较多偏差。另外，由于训练数据路径都为【转向、直行、转向、直行、转向、...、停止】的模式，使其运动决策也有所偏向，主要问题为从原始数据到构建训练数据的过程中数据分布处理不恰当。故该原因导致在测试集得分高，而真实场景观感较差。
4. 在初始1-5步几乎不会停止。原因：训练数据中，一条路径至少包含4个点，所以模型一般要经过5次以上视点才会得到【停止】指令。因此更倾向于学习了数据分布，故而造成得分高但观感差的的情况

解决方法：

1. 对于实验平台与服务器之间延迟大问题，因当前网络中需同时发送RGB与深度信息至服务器端，网络带宽压力较大，~~可尝试更换更大带宽路由设备提供专用局域网进行调试~~，并结合判断s100WiFi模块带宽是否影响数据传输；当前将S100通过网线连接至单独路由，144服务器通过WiFi连接至单独路由，延迟情况明显缓解，后续将测试传输数据所需的网络带宽；
2. 修改RGBD相机的快门、曝光方式，防止因自动快门、曝光造成的图像模糊及保存不及时；
3. 定位丢失问题，在开始任务前将周边地图进行初步构建，防止因地图未及时更新造成的定位丢失，其次降低机器在导航过程中的运动速度，以保持定位稳定；
4. 构建训练数据时，在同一视点点上多个初始角度，以此来模拟【走错】的现象，让训练数据分布更真实。
5. 构建训练数据时，增加“短路径”来扩充数据集，以此来模拟较少步数就能抵达或直接就在目标旁边的情况

后续计划：

1. 原先因网络延迟问题并未使用实时ASM地图进行联合推理，修改为使用实时地图进行推理；
2. 使用S100WiFi模块进行延时测试，确认延迟原因是否为s100WiFi模块性能不足；
3. 结合小路由带宽测试传输一路RGB及深度数据所需带宽，推测出四路数据所需带宽；
4. 模型训练完毕后测试全流程找物效果；

四、测试平台-轮臂

当前使用轮臂作为执行单元，144服务器作为算法处理单元（因需要同时运行8BVLM及dino同时在一台设备可能出现OOM现象），两者间通过ros2组网通讯进行后续测试；

环境启动指令

代码块

```
//相机
ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"244222075286\"" camera_name:=camF camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=1280,720,15 depth_module.depth_profile:=1280,720,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"238722070562\"" camera_name:=camB camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=1280,720,15 depth_module.depth_profile:=1280,720,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"239122071542\"" camera_name:=camL camera_namespace:=realsense enable_color:=true
```

```
enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=1280,720,15 depth_module.depth_profile:=1280,720,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"241222073523\"" camera_name:=camR camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=1280,720,15 depth_module.depth_profile:=1280,720,15
//雷达
 cd ~/smit_ros_driver
 ./install/smit_ros_driver/lib/smit_ros_driver/smit_ros_driver_node

 //底盘
 cd ~/robot_sdk/
 bash base.sh

 //TF
 ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.33 0 0.025 0 0 3.14159 0 base_link laser_frame

//slam
conda deactivate
cd ~/slam/cw_slam_0916
source install/setup.bash
ros2 run cartographer_ros cartographer_node

//slam action
conda deactivate
cd ~/slam/cw_slam_0916
source install/setup.bash
ros2 action send_goal /start_to_SLAM cartographer_ros_msgs/action/StartToSLAM "{slam_mode: 0, new_area_or_not: false}"

//导航
conda deactivate
cd ~/nav2_ws_humble_W/
source install/setup.bash
ros2 launch ucar_nav2 manager_node.launch.py
```

五、过程中出现的问题

1. ~~SLAM原生base_link->laser_frame的TF变换中laser_frame与预期相反，通过自行设置静态变换可修复；~~
2. ~~国微雷达+s100测试过程中出现极长时间（>15s）的数据延迟，造成slam与导航无法使用，当前更换为CW雷达后可完成定位及导航任务；~~

3. ~~调试过程中在144主机中出现不同用户之间（zktian3与jwchen21）服务阻塞问题，修改为cyclone组件后服务可正常收发，但在cyclone通讯框架下将会造成VLN侧无法与导航进行action通讯；且在当前网络条件下同样会出现交互软件与VLN侧出现较大延迟；~~
4. 实验平台->144服务器ROS2通讯延迟极大；问题仍然存在，当前机器人在获取RGB与深度信息时会产生平均5-6s（刚开始任务时2-3s，伴随任务执行延长至7-8s）

```
zktian3@szrobot:~/asm-vln$ ros2 topic hz /camera/camera/depth/image_rect_raw
average rate: 0.492
        min: 0.046s max: 29.692s std dev: 7.39227s window: 15
average rate: 0.362
        min: 0.046s max: 29.692s std dev: 8.47830s window: 22
average rate: 0.421
        min: 0.040s max: 29.692s std dev: 7.85144s window: 26
```

5. 过程中发现当在轮臂开启rgbd相机后，在144服务器中仅可看到话题，订阅话题并无法查看到数据；
   a. 问题出现原因：当前使用fastDDS模式进行数据互传，当出现较大数据传输时会丢掉大数据保证通讯稳定；
   b. 可能的问题解决方法：
      i. 修改为cyclone模式，并设置允许的最大传输存储大小；
      ii. ~~修改系统网络UDP缓存的读写大小；~~
      iii. ~~修改为订阅zed发布的compressed数据，有改善但在使用时仍会出现rgb调用延迟大的问题；~~
      iv. ~~修改FastDDS缓存空间大小；~~
      v. 将VLM迁移至轮臂服务器进行推理；
6. 订阅图像话题输出带宽：
   a. /zed/zed_node/rgb/image_rect_color 52.36 MB/s from 13 messages Message size mean: 3.69 MB min: 3.69 MB max: 3.69 MB
   b. /zed/zed_node/rgb/image_rect_color/compressed 3.67 MB/s from 15 messages Message size mean: 0.24 MB min: 0.24 MB max: 0.24 MB
   c. /zed/zed_node/depth/depth_registered 58.97 MB/s from 14 messages Message size mean: 3.69 MB min: 3.69 MB max: 3.69 MB
   d. /zed/zed_node/depth/depth_registered/compressedDepth 3.70 MB/s from 4 messages Message size mean: 0.69 MB min: 0.69 MB max: 0.69 MB

六、测试表现

任务目标：找到戴口罩的人

代码块

```
#相机
ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"244222075286\"" camera_name:=camF camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=640,480,15 depth_module.depth_profile:=640,480,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"238722070562\"" camera_name:=camB camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=640,480,15 depth_module.depth_profile:=640,480,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"239122071542\"" camera_name:=camL camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=640,480,15 depth_module.depth_profile:=640,480,15

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py serial_no:="\"241222073523\"" camera_name:=camR camera_namespace:=realsense enable_color:=true enable_depth:=true align_depth.enable:=true rgb_camera.color_profile:=640,480,15 depth_module.depth_profile:=640,480,15
```

```

#底盘
cd ~/robot_sdk/
bash base.sh

#imu
cd ~/robot_sdk/
source install/setup.bash
ros2 launch hipnuc_imu imu_spec_msg.launch.py
```

代码块

```
#!/bin/bash
cd rslidar_driver/src/rslidar_sdk
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/sunrise/rslidar_driver/src/rslidar_sdk/config/fastdds_shm.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
source /home/sunrise/rslidar_driver/install/setup.bash

ros2 launch rslidar_sdk start1.py

#!/bin/bash
cd rslidar_driver/src/rslidar_sdk
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/sunrise/rslidar_driver/src/rslidar_sdk/config/fastdds_shm.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
source /home/sunrise/rslidar_driver/install/setup.bash

ros2 launch rslidar_sdk start2.py

#!/bin/bash
cd rslidar_driver/src/rslidar_sdk
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/sunrise/rslidar_driver/src/rslidar_sdk/config/fastdds_shm.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
source /home/sunrise/rslidar_driver/install/setup.bash

ros2 launch rslidar_sdk start3.py

#!/bin/bash
```

```
cd rslidar_driver/src/rslidar_sdk
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
export FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE=/home/sunrise/rslidar_driver/src/rslidar_sdk/config/fastdds_shm.xml
export RMW_FASTRTPS_USE_QOS_FROM_XML=1
source /home/sunrise/rslidar_driver/install/setup.bash

ros2 launch rslidar_sdk start4.py

#slam
cd lightning-lm-master/
source install/setup.bash
 ros2 run lightning run_slam_online --config ./src/config/default_e1r.yaml


```